ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Создание таблиц в MS Excel. Ввод формул.

Цель: Знакомство с основными навыками работы в электронных таблицах: ввод данных в ячейки таблицы, форматирование ячеек таблицы, ввод простых формул, создание обрамления, редактирование данных таблицы.

Задание 1. *Рассмотрим работу в электронных таблицах на примере коммерческой фирмы, которая занимается торговлей кондитерскими изделиями. В процессе работы такая фирма обрабатывает различного рода документы. Одним из основных документов является накладная на получение товаров. Этот документ будет создан в Excel в процессе выполнения заданий.*

1. Скопируйте этот файл с заданием в папку **Информатика** на **Рабочем столе**.
2. Запустите **MS Excel**.
3. Начиная с ячейки **A1** введите данные о *порядковом номере*, *наименовании, количестве* и *цене* поставляемого товара (см. рисунок).

	A	B	C	D	E
1	№ п/п	Наименование	Количество	Цена (за кг.)	Сумма
2	1	Конфеты "Василек"	50	200	
3	2	Конфеты "Загадка"	45	232	
4	3	Конфеты "Москвичка"	65	245	
5	4	Конфеты "Орион"	40	256	
6	5	Конфеты "Ромашка"	70	241	
7	6	Конфеты "Слами"	80	215	
8	7	Конфеты "Чародейка"	50	260	
9	Итого:				

Для вода данных в ячейку необходимо выбрать нужную ячейку, набрать информацию и зафиксировать ввод нажатием клавиши **Enter** или щелчком мыши на другой ячейке. (Не обращайте внимание на то, что данные не всегда вмещаются в ячейку. Ширину ячеек возможно потом изменить).

Чтобы **изменить ширину столбцов (строк)** необходимо разместить указатель мыши на границе названий столбцов (строк), чтобы указатель принял вид двунаправленной стрелочки

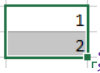
	A	B
1	№ п/п	Наименование
2	1	Конфеты "Василек"
3	2	Конфеты "Загадка"

. В момент, когда указатель мыши в виде двунаправленной стрелочки, следует нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку, передвинуть на необходимое расстояние, либо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, тогда программа автоматически подберет оптимальный размер.

Чтобы **ввести последовательность цифр** следует:

а) ввести первую цифру, например, 1;

б) в соседнюю ячейку ввести вторую цифру, например, 2;

в) выделить ОБЕ ячейки 

;

г) подвести курсор мыши к правому нижнему углу выделения (навести мышь на жирную точку в правом нижнем углу, чтобы указатель мыши превратился в тонкий черный крестик);

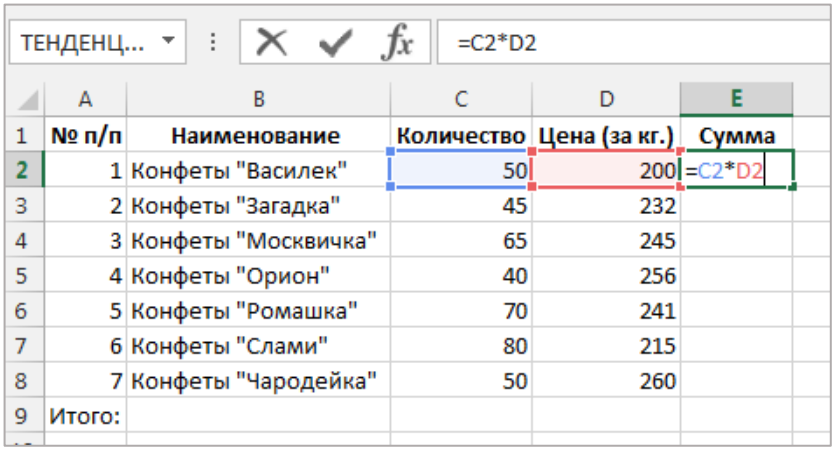
д) нажать кнопку мыши, когда указатель мыши в виде черного тонкого крестика, и протянуть указатель мыши вниз, до необходимого номера последовательности.

4. В последнем столбце рассчитать сумму: **Сумма = Количество * Цена**.

Формулы в электронных таблицах принято строить на основе адресов ячеек, в которых находятся значения.

4.1. Чтобы **ввести формулу** в ячейку следует:

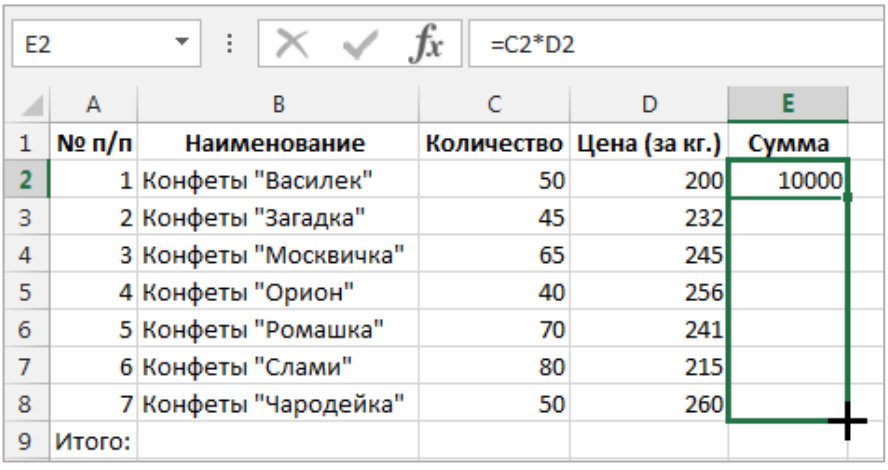
a) в ячейке **E2** поставить знак **= (равно)**;
b) щелкнуть мышью по ячейке **C2**;
c) нажать знак *** (умножить)**;
d) щелкнуть мышью по ячейке **D2**;
e) нажать клавишу **Enter**.



	A	B	C	D	E
1	№ п/п	Наименование	Количество	Цена (за кг.)	Сумма
2	1	Конфеты "Василек"	50	200	=C2*D2
3	2	Конфеты "Загадка"	45	232	
4	3	Конфеты "Москвичка"	65	245	
5	4	Конфеты "Орион"	40	256	
6	5	Конфеты "Ромашка"	70	241	
7	6	Конфеты "Слами"	80	215	
8	7	Конфеты "Чародейка"	50	260	
9	Итого:				

4.2. Чтобы **автоматически** заполнить остальные ячейки столбца следует:

a) щелкнуть мышью по ячейке **E2** (выделить ячейку, в которой введена формула);
b) навести указатель мыши на **маркер заполнения** (черный квадрат в нижнем правом углу ячейки, при наведении на него указатель мыши приобретает вид тонкого черного крестика);
c) нажав левую кнопку мыши, перетащить маркер вниз до ячейки **E8**.



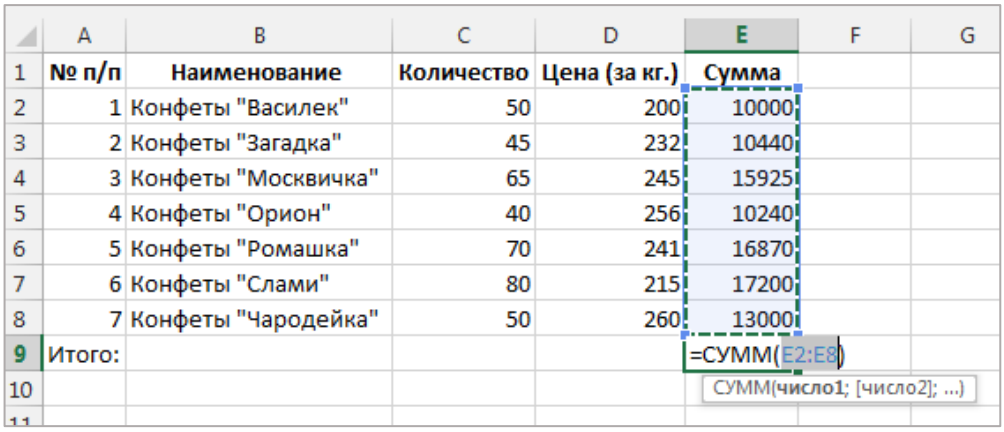
	A	B	C	D	E
1	№ п/п	Наименование	Количество	Цена (за кг.)	Сумма
2	1	Конфеты "Василек"	50	200	10000
3	2	Конфеты "Загадка"	45	232	
4	3	Конфеты "Москвичка"	65	245	
5	4	Конфеты "Орион"	40	256	
6	5	Конфеты "Ромашка"	70	241	
7	6	Конфеты "Слами"	80	215	
8	7	Конфеты "Чародейка"	50	260	
9	Итого:				

5. Рассчитать *итоговую (общую) сумму* в ячейке **E9**. Для этого:

a) Выделить ячейку **E9**;
b) Нажать кнопку **Сумма** Σ (закладка **Главная** – группа **Редактирование**) или комбинацию клавиш **Alt+=**.

c) Появиться пунктирная рамка, которая выделяет диапазон предполагаемого суммирования:

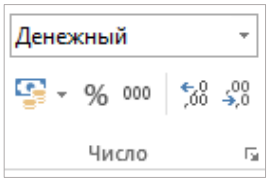
- Если программа выделила диапазон правильно, то нажать клавишу **Enter** для фиксирования результата;
- Если диапазон НЕ верный, то, не обращая внимания на выделение, выделить требуемое и также зафиксировать результат клавишей **Enter**. (При выделении можно использовать клавишу CTRL и/или SHIFT).

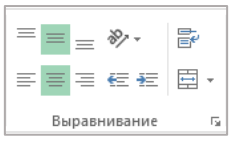


	A	B	C	D	E	F	G
1	№ п/п	Наименование	Количество	Цена (за кг.)	Сумма		
2	1	Конфеты "Василек"	50	200	10000		
3	2	Конфеты "Загадка"	45	232	10440		
4	3	Конфеты "Москвичка"	65	245	15925		
5	4	Конфеты "Орион"	40	256	10240		
6	5	Конфеты "Ромашка"	70	241	16870		
7	6	Конфеты "Слами"	80	215	17200		
8	7	Конфеты "Чародейка"	50	260	13000		
9	Итого:				=СУММ(E2:E8)		
10					СУММ(число1; [число2]; ...)		

6. Выполните форматирование данных таблицы.
   6.1. Измените **шрифт данных** в ячейках таблицы:
   - Выделите **диапазон ячеек A1:E9**;
   - лента меню **Главная –** группа **Шрифт** (или *контекстное меню - Формат ячеек… – Шрифт*):
     Шрифт - Arial; Размер -12.

   6.2. Измените **формат данных** в столбцах **Цена (за кг.)** и **Сумма**:
   - Выделите диапазон ячеек **D2:E9**;
   - лента меню **Главная** – группа **Число** (или *контекстное меню - Формат ячеек... – Число*):
     Числовые форматы – Денежный.



7. **Увеличить или уменьшить ширину столбцов** так, чтобы все данные таблицы были полностью видны и располагались оптимально (не было лишнего пространства) (см.п.3).
8. Ячейки заголовка таблицы (ячейки **A1:E1**) выровнять по центру 

.
9. Выделите ячейки **A2:A8** и **C2:E9** и выровнять их по горизонтали по центру, для этого:
   - выделив первый диапазон данных **A2:A8**, нажмите клавишу **CTRL** и, не отпуская её, выделите второй диапазон **C2:E9**;
   - установите выравнивание *По горизонтали – по центру*;
10. Выделите ячейки **A9:D9** и **объедините** их, для этого:
    - выделив ячейки **A9:D9** следует воспользоваться лентой меню **Главная – Выравнивание – Объединить ячейки**  ;
    - Выровнять текст – *По правому краю.*
11. Выполните обрамление таблицы, используя линии различной толщины:
    - Выделите все ячейки таблицы **A1:E9**;

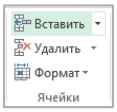
- Воспользуйтесь лентой меню **Главная** – **Шрифт** – **Границы**  – **Другие границы** (или *контекстное меню - Формат ячеек.. – Граница*);
- Выберите Тип линии *Пунктир* для внутренних границ 

, а затем Тип линии *Сплошная толстая линия* для внешней границы 

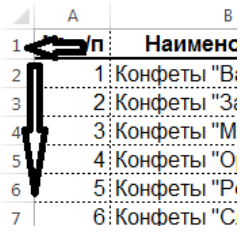
;

После выполнения всех операций по оформлению таблицы, она примет вид:

	A	B	C	D	E
1	**№ п/п**	**Наименование**	**Количество**	**Цена (за кг.)**	**Сумма**
2	1	Конфеты "Василек"	50	200,00р.	10 000,00р.
3	2	Конфеты "Загадка"	45	232,00р.	10 440,00р.
4	3	Конфеты "Москвичка"	65	245,00р.	15 925,00р.
5	4	Конфеты "Орион"	40	256,00р.	10 240,00р.
6	5	Конфеты "Ромашка"	70	241,00р.	16 870,00р.
7	6	Конфеты "Слами"	80	215,00р.	17 200,00р.
8	7	Конфеты "Чародейка"	50	260,00р.	13 000,00р.
9				**Итого:**	93 675,00р.

12. **Добавить 6 строк** перед таблицей, для этого:
    - выделите первые 6 строк (!Внимание! следует выделять не ячейки, а строки, для этого необходимо щелкнуть на **заголовке строки 1** и протянуть курсор до шестой строки);
    - лента команд **Главная** – группа **Ячейки** – кнопка **Вставить** 

.



13. Введите в ячейки таблицы текст в соответствии со схемой, представленной на рисунке.

	A	B	C	D	E
1				Дата	01.03.2017
2			НАКЛАДНАЯ №	1	
3			**Фирма**	**Город**	
4		**Кому**	ООО "Сластена"	Владивосток	
5		**От кого**	ОАО "Приморский кондитер"		

14. Выполните форматирование введённых данных.
    - Выделите диапазон ячеек **A1:E5**;
    - лента меню **Главная** – группа **Шрифт**: *Шрифт - Arial; Размер – 12.*
    - Выделите желтым цветом те данные шапки таблицы, которые могут изменяться. А именно, ячейки **E1, C4, C5, D2, D4, D5** (лента меню **Главная** – группа **Шрифт** – **Цвет заливки** – **Желтый**).
15. Переименуйте лист рабочей книги:
    - дважды щелкнуть мышью на имени **Лист 1**;
    - удалить имя **Лист 1** и ввести новое название **Накладная**.

В результате всех проделанных Вами операций документ приобретет вид

	A	B	C	D	E
1				Дата	01.03.2017
2			НАКЛАДНАЯ №	1	
3			**Фирма**	**Город**	
4		**Кому**	ООО "Сластена"	Владивосток	
5		**От кого**	ОАО "Приморский кондитер"		
6					
7	**№ п/п**	**Наименование**	**Количество**	**Цена (за кг.)**	**Сумма**
8	1	Конфеты "Василек"	50	200,00р.	10 000,00р.
9	2	Конфеты "Загадка"	45	232,00р.	10 440,00р.
10	3	Конфеты "Москвичка"	65	245,00р.	15 925,00р.
11	4	Конфеты "Орион"	40	256,00р.	10 240,00р.
12	5	Конфеты "Ромашка"	70	241,00р.	16 870,00р.
13	6	Конфеты "Слами"	80	215,00р.	17 200,00р.
14	7	Конфеты "Чародейка"	50	260,00р.	13 000,00р.
15				**Итого:**	93 675,00р.
16					
17					

Накладная

16. Сохраните документ в Вашей папке с именем **Фамилия_Excel**.

Задание 2. *Необходимо купить игрушки в детский сад «Дюймовочка». Посчитайте, сколько денег для этого потребуется, если магазин делает скидку 7%.*

17. Добавьте новый лист в рабочую книгу. Присвойте ему новое имя **Игрушки.**
18. На листе **Игрушки** в ячейке **А3** введите название таблицы **ИГРУШКИ**, затем выделите ячейки **А3:F3** и нажмите на кнопку *Объединить и поместить в центре* , примените полужирный стиль начертания, размер шрифта 14.
19. В ячейки **А5:F18** введите предложенные на рисунке данные.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	**Игрушки**					
4						
5	***Наименование товара***	***Цена***	***Количество***	***Общая сумма***	***Скидка 7%***	***Итого***
6						
7	*Плюшевый мишка*	130				
8	*Мягкая игрушка "Дракон"*	150				
9	*Кукла*	200				
10	*Кукла Барби*	300				
11	*Машина "Камаз"*	220				
12	*Конструктор "Лего"*	350				
13	*Конструктор "Сделай сам"*	130				
14	*Набор кубиков*	80				
15	*Мяч*	50				
16	*Скакалка*	30				
17						
18					**Всего**	

20. В столбец **Количество** введите любые значения от 1 до 15.
21. Отформатируйте таблицу:

- для заголовков таблицы: стиль начертания **полужирный** *курсив*, выравнивание по центру (и по горизонтали, и по вертикали);
- список игрушек выделите курсивом;
- ячейкам, где введены цены (или будут введены в дальнейшем), установите *Денежный формат*.

22. В ячейке **D7** введите формулу для расчета **Общей суммы=Цена*Количество**. Скопируйте формулу для остальных товаров, протащив маркер заполнения.
23. Посчитайте **7%** от **Общей суммы** для каждого товара, используя абсолютные и относительные ссылки в адресах. Для этого:
    - ввести в ячейку **E7** формулу **=D7*E6**;
    - разместить курсор в формуле в адресе **E6** и нажать кнопку **F4**;
    - формула должна принять вид **=D7*E6** и нажать **Enter**;
    - скопируйте маркером заполнения формулу на оставшиеся ячейки.
24. Подведите итог в столбце **Итого** (сколько затратите денег на каждый из товаров с учетом скидки).
25. Посчитайте в ячейке **F18**, используя *автосуммирование*, сколько *всего* потратите денег.
26. Добавьте рамку для ячеек, как предложено в образце (обратите внимание на ячейки **A5:F6**).
27. Сохранить**.**

Самостоятельное задание

1. Перейдите на новый лист.
2. Переименуйте лист в **Сам_задание_1**.
3. На этом листе создайте и отформатируйте таблицу согласно образцу:

	A	B	C	D	E
1	Ведомость движения товара на скаладе на				01.04.201
2					
3	Код товара	Наименование товара	Поступило на склад	Отпущено со склада	Остаток на складе
4	1	Конфеты "Василек"	€ 235,00	€ 120,00	€ 115,00
5	2	Конфеты "Ромашка"	€ 350,00	€ 100,00	€ 250,00
6	3	Конфеты "Загадка"	€ 400,00	€ 280,00	€ 120,00
7	4	Конфеты "Москвичка"	€ 198,00	€ 198,00	€ -
8	5	Конфеты "Школьная"	€ 156,00	€ 100,00	€ 56,00
9	6	Конфеты "Мечта"	€ 90,00	€ 40,00	€ 50,00
10		Итого:	€ 1 429,00	€ 838,00	€ 591,00

4. **Внимание!** Столбец **Остаток на складе** должен быть рассчитан по формуле.
5. **Внимание!** Строка **Итого** должна быть рассчитана **Автосуммированием.**
6. Сохраните Вашу работу.
7. Покажите выполненную работу преподавателю.